

Examen d'Algèbre Linéaire

Exercice 1 (4 points)

Soit $G =]-1, 1[$ et $*$ la loi dans G définie par

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

Montrer que $(G, *)$ est un groupe commutatif.

Exercice 2 (4 points)

Les parties suivantes sont-elles des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$

1. $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -2x + y < 0\}$.
2. $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y = 0\}$.
3. $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2y = 3x\}$.
4. $F_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x(y - 5) = 0\}$.

Exercice 3 (4 points)

Soient $v_1 = (3, 1, 2)$, $v_2 = (1, 1, 3)$ et $v_3 = (7, 3, 7)$.

Soient $E = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3)$ et $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y + 3z = 0\}$

1. Donner une base de E .
2. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. Donner une base de F .

Exercice 4 On Considère l'application $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ définie par

$$g(x, y) = (x + 3y, 2x - y)$$

- a) Montrer que cette application est linéaire.
- b) Déterminer $\text{Ker}(g)$ et $\text{Im}(g)$.
- c) L'application g est-elle bijective ? Si oui donner son inverse.

Exercice 5 (4 points)

On considère la matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que $M^2 - 5M - 14I_2 = 0$.
2. La matrice M est-elle inversible ?
3. Donner l'expression de M^{-1} dans le cas où M est inversible.

Bonne chance